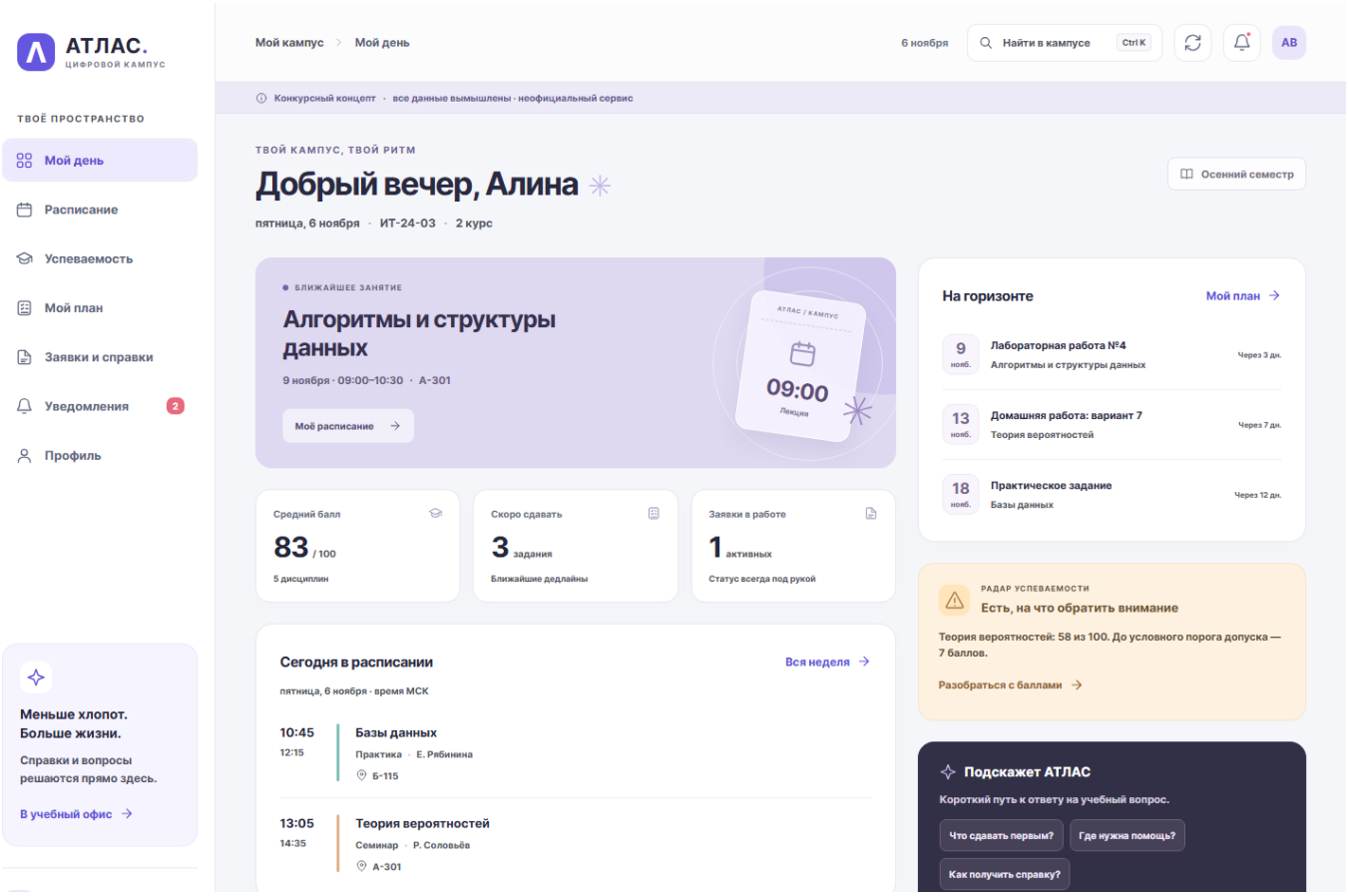
ЛОКАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОТОТИП / ВЕРСИЯ 2.0

Твой кампус.
В твоём ритме.

АТЛАС Campus - цифровой деканат будущего

Учёба, документы и связь с учебным офисом. От первой пары до готовой справки - с понятным действием и сохранённым результатом.



Работа выполнена с помощью Codex: основной ассистент и три дочерних агента. Отчёт описывает фактическую итерацию 6 ноября 2026 года и прилагается к исходному коду.

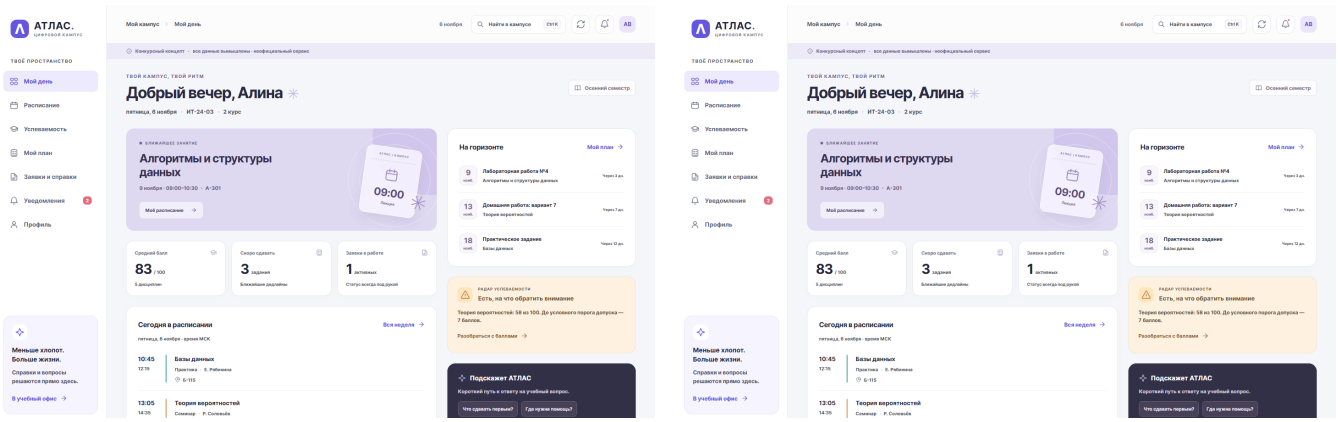
Неофициальный конкурсный концепт. Пользователи и данные вымышлены; подключений к настоящему вузу нет. Публичная публикация в этой итерации не выполнялась.

01 / ИДЕЯ И РОСТ ПРОЕКТА

От набора экранов к завершённым задачам

Проблема из ТЗ: расписание, оценки, справки и объявления находятся в разных местах. Кабинет объединяет короткие ежедневные вопросы: куда идти, что сдавать, как идут дела и где готовый документ.

Было в предоставленной версии	Стало в версии 2.0
Просмотр дедлайнов	Отметить выполнение, вернуть задание и увидеть сохранённый план.
Заявка и текущий статус	Номер, срок, история, ответ офиса, уведомление и скачиваемый образец.
Список сотрудника	Поиск, серверные фильтры, страницы и защита одновременных решений.
API-тесты и UI с подменой ответов	Настоящий браузер/HTTP, отрицательные и конкурентные сценарии, PostgreSQL/TLS.
Пример Docker-конфигурации	Проверенный перенос, миграции без сброса, два процесса, backup/restore.

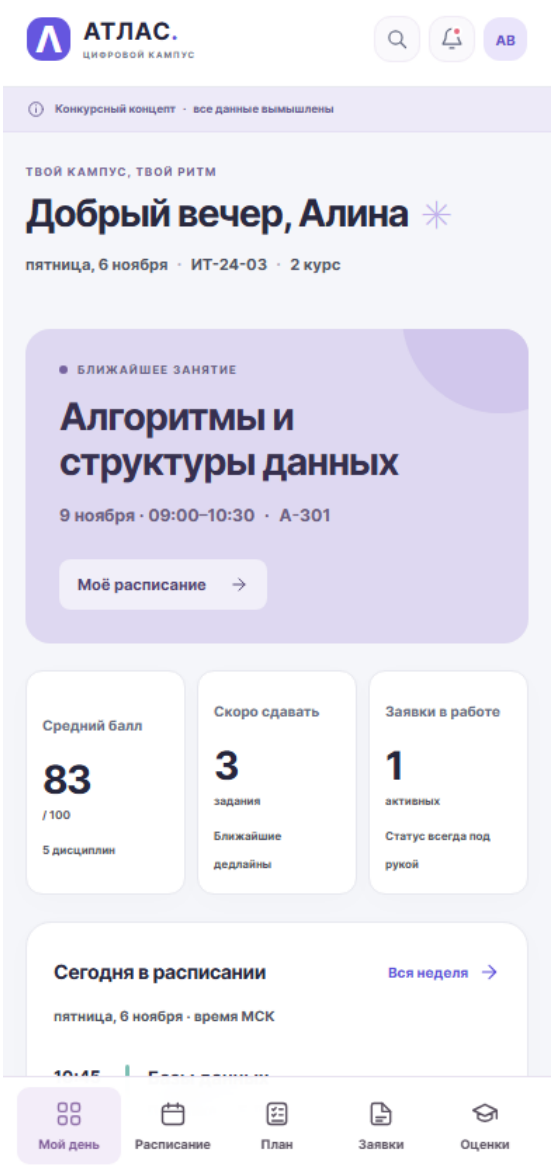


До / после: фрагменты реального локального браузера. Для «до» сохранены исходные JS/CSS и использован исходный действующий API; успешные API-ответы не подменялись.

Интервью не проводились. Пять проблем оформлены как гипотезы из ТЗ; участники, статистика и цитаты студентов не выдумывались. План исследования - docs/research.md.

02 / СЦЕНАРИИ СТУДЕНТА

Повседневная учёба - в одном ритме



Мой день

Ближайшее занятие учитывает время МСК. Прошедшая первая пара не выдаётся за предстоящую.

Расписание

День и неделя, преподаватель и место, заметные переносы. Настоящий файл ICS добавляется в календарь; изменённая пара сохраняет длительность.

Успеваемость и план

Баллы, зачёты, сессия и зона внимания связаны с конкретным следующим шагом. Выполнение задания сохраняется на сервере и может быть отменено.

Личный план не меняет оценку и не отправляет работу преподавателю. Порог 65 баллов - условие демонстрации, а не правило вуза.

На телефоне - постоянная нижняя навигация. Уведомления и профиль доступны в верхней части. Быстрый поиск работает также по Ctrl+K; сторонние шрифты и сервисы для открытия кабинета не нужны.

03 / ДОКУМЕНТЫ И УЧЕБНЫЙ ОФИС

Заявка заканчивается результатом

Студент выбирает услугу, видит срок и отправляет вопрос или запрос справки. Черновик остаётся в его вкладке. Повтор после сбоя связи возвращает ту же заявку.

Отправлена	На рассмотрении	В работе	Готово
Номер и подтверждение	Офис принял обращение	Подготовка результата	Ответ и скачивание



Что видит студент

Историю событий с датами, текущий этап, ориентир готовности и ответ. Уведомление открывает именно эту заявку.

Что делает сотрудник

Находит обращение по номеру, студенту или группе; сохраняет разрешённый переход и понятное решение. Для готовности/отклонения ответ обязателен.

Готовый документ

Только владелец скачивает HTML-образец; браузер позволяет сохранить его как PDF через печать. В образце есть предупреждение о вымышленных данных и отсутствии юридической силы.

Подтверждённый сквозной путь: Алина отправила, Кира обработала, Алина скачала. Марк не видит обращение Алины и получает 404 по прямому чужому ID. Все участники вымышлены.

04 / ДАННЫЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита выполняется на сервере

Слой	Как работает
Браузер	Строгая CSP, безопасное экранирование, same-origin запросы. HttpOnly cookie не читается клиентским кодом.
FastAPI	Владелец и роль берутся из сессии. Студент не назначает student_id, сотрудник не читает оценки и расписание студента.
SQLAlchemy / БД	Пароли Argon2id, хеш токена, общая квота входа. Личные SQL-выборки фильтруются владельцем.
Заявка	Изменение статуса, история и уведомление фиксируются вместе. Версия не даёт затереть чужое решение; ключ отправки не даёт создать дубль.
Документ и календарь	Выдаются только в допустимой роли и только владельцу. Неготовая справка не скачивается, чужой ID не раскрывается.
Production	HTTPS и Secure cookie обязательны, host/origin заданы явно, короткий пароль или неизвестная среда блокируют запуск.

Два особенно важных исправления

Ответ прежнего аккаунта игнорируется после смены сеанса. Запоздалый 401 не разлогинивает нового пользователя. Это проверено в настоящем Chromium с задержкой реальных ответов.

Ограничение входа хранится в SQL, переживает новый процесс и защищено от одновременных попыток. Размер тела проверяется по фактическому потоку, а не только заголовку.

Границы: демонстрационные пароли публичны по требованию конкурса. Это отдельное ИИ-review, а не независимая аттестация для реальных персональных данных. Полные воспроизведения - docs/security-review.md.

05 / ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ИИ - от постановки до проверки

Работа началась с чтения полного ТЗ и AGENTS.md. Четыре критерия разбиты на 40 проверяемых признаков. Основной агент отвечает за UX/интеграцию; три дочерних агента получили отдельные области файлов.

Поручение	Фактический вклад
Backend	Контракты до UI, история/документы, идемпотентность, версии, план, ICS, миграции и тесты.
Security / QA	Негативные проверки, review нового клиента без его редактирования, задержанные ответы и потеря сети.
QA / Release	Настоящий Docker/PostgreSQL/TLS, два процесса, restart, backup/restore, запуск и CI.
Основной ассистент	Продуктовые сценарии, интерфейс, согласование контрактов, browser/axe, исправления и отчёт.

Ключевые фактические постановки

Backend: «Сразу пришли точный согласованный контракт будущих API главному агенту; фронтенд делаю я.»

Security: «Проведи воспроизводимый аудит текущего app/main.py и app/db.py, не изменяй их (Backend агент их обновляет).»

Release: «Цель существенная готовность облака, подтвержденные проверки, документация.»

Как исправлялись ошибки

Светлый текст и неточные подписи исправлены по axe. Потеря черновика при запрете storage закрыта безопасным fallback. Скрытые старые заявки возвращены серверными фильтрами и страницами. Ошибка очистки временной БД Windows исправлена закрытием соединения и остановкой собственного процесса.

Использованы Codex, Python/PowerShell/Node, pytest/HTTPX, Playwright/Chromium, axe, Docker/PostgreSQL/Caddy, ReportLab/Pillow/Poppler. Генеративные изображения, реальные интервью и внешний ИИ в кабинете не использовались. Подробные инструменты и выдержки - docs/process.md и docs/ai-log.md.

06 / ПРИЁМКА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Работает - проверено действием

68	13	32
тестов pytest	групп browser-сценариев	состояния axe-core

Настоящий локальный HTTP и Chromium: 40 измерений геометрии и 45 актуальных снимков на 360/390/768/1440 px. Подмены успешных API-ответов нет; JavaScript/CSP-ошибок не обнаружено.

Проверены: вход/выход, второй студент, день/неделя и ICS, план после перезагрузки, заявка/офис/документ, уведомление, фокус, восстановление после отказа запроса и настоящие пустые состояния.

Axe-core 4.14.0: 0 обнаруженных нарушений выбранных правил в 32 состояниях на 1440 и 360 px. Дополнительно проверены Tab/Escape и возврат фокуса. Автоматические правила не заменяют полный WCAG-аудит, скринридер или физический телефон.

Отдельные отрицательные и конкурентные тесты

Чужие URL и student_id, роли, CSRF, XSS документа, session replay/expiry, SQL-квота после restart, одновременная обработка, идемпотентность и старая активная заявка после 210 завершённых.

Где проверить результаты

docs/verification/test-report.json
docs/verification/browser-report.json
docs/verification/accessibility-report.json
docs/verification/deployment-report.json

Публичный домен, российское подключение и uptime этими локальными результатами не подтверждаются. Два предупреждения pytest относятся к тестовым зависимостям TestClient/httpx и Starlette/AnyIO, а не к падению проверки.

07 / ОБЛАКО И СОХРАННОСТЬ

Перенос подготовлен и испытан

Стенд переносится на Linux VPS с доменом через Docker Compose. В production используются PostgreSQL, Caddy с HTTPS и два серверных процесса. Внешние порты приложения и базы закрыты; публичен только прокси.

Слой	Проверенная версия / результат
Сервер	Python 3.13.18, FastAPI; два worker-процесса, non-root/read-only контейнер.
База	PostgreSQL 17.11; роль atlas_app без superuser/createdb/createrole.
HTTPS	Caddy 2.11.9; локальный сертификат проверен отдельным CA, без отключения TLS verification.
Миграции	Два независимых seed-процесса: оба exit 0, ровно три вымышленных пользователя.
Перезапуск	После restart web и db заявка №8 осталась ready.
Резервная копия	pg_dump и pg_restore в новую БД. Совпали записи: заявки - 8, события - 23. Исходная база не очищалась.

Зависимости: исходные advisory Starlette исправлены обновлением FastAPI/Starlette. PyPI и OSV проверили полный инвентарь контейнера: 0 известных находок, без пропусков и исключений. Детали и первичные источники - docs/dependency-review.md.

Воспроизводимый запуск

Исходники + .env с доменом и двумя разными случайными паролями. Затем docker compose up -d --build --wait. Проверка после размещения - scripts/check-deployment.py. Backup/restore, health/readiness, откат и наблюдение описаны в deployment.md и operations.md.

Образы закреплены digest; receipt содержит хеши проверенного backend. Чистый исходный ZIP исключает .env, atlas.db, дампы, .venv, кеши и node_modules. Удалённый CI подготовлен, но не выдаётся за уже выполненный.

До реальной публикации остаются домен, внешний ACME-сертификат, проверка из России и обязательство работы до 28 ноября 2026. Локальный CA этого не доказывает.

08 / ПЕРЕДАЧА ПРОЕКТА

Открыть и показать жюри

На Windows откройте Start-ATLAS.cmd. После установки зависимостей браузер откроется на http://127.0.0.1:8000. Ctrl+C останавливает сервер; заявки сохраняются. Альтернативные команды - в README.

Роль / логин	Пароль
Алина / alina.demo	AtlasDemo!2026-A
Марк / mark.demo	AtlasDemo!2026-M
Кира / dean.demo	AtlasStaff!2026-D

Пять минут демонстрации

1. Алина: ближайшая пара, расписание, баллы и выполненное задание.
2. Справка: подача, номер и сохранение после перезагрузки.
3. Марк: другой профиль и отсутствие заявки Алины.
4. Кира: найти номер и последовательно обработать обращение.
5. Алина: уведомление, история и скачивание конкурсного образца.

Что сделано человеком

Подтверждены постановка цели, предоставление ТЗ и AGENTS.md. Код, проверки, снимки и этот отчёт выполнены ассистентом через инструменты. Неподтверждённые интервью, ручной дизайн, публикация и видео капитану не приписываются.

Материалы для отправки

Рабочий код и чистый ZIP; этот PDF и подробный process.md; AI-log; снимки до/после; рубрика; руководство жюри; проверяемые отчёты и инструкция VPS. Реальные скриншоты чата капитан может приложить отдельно - они не генерировались искусственно.

Итоговый статус

Полноценный локальный конкурсный стенд с проверенным переносом. Оценку выставляет жюри. Реальная вузовская интеграция и обработка настоящих персональных данных не входят в демонстрационное ТЗ.